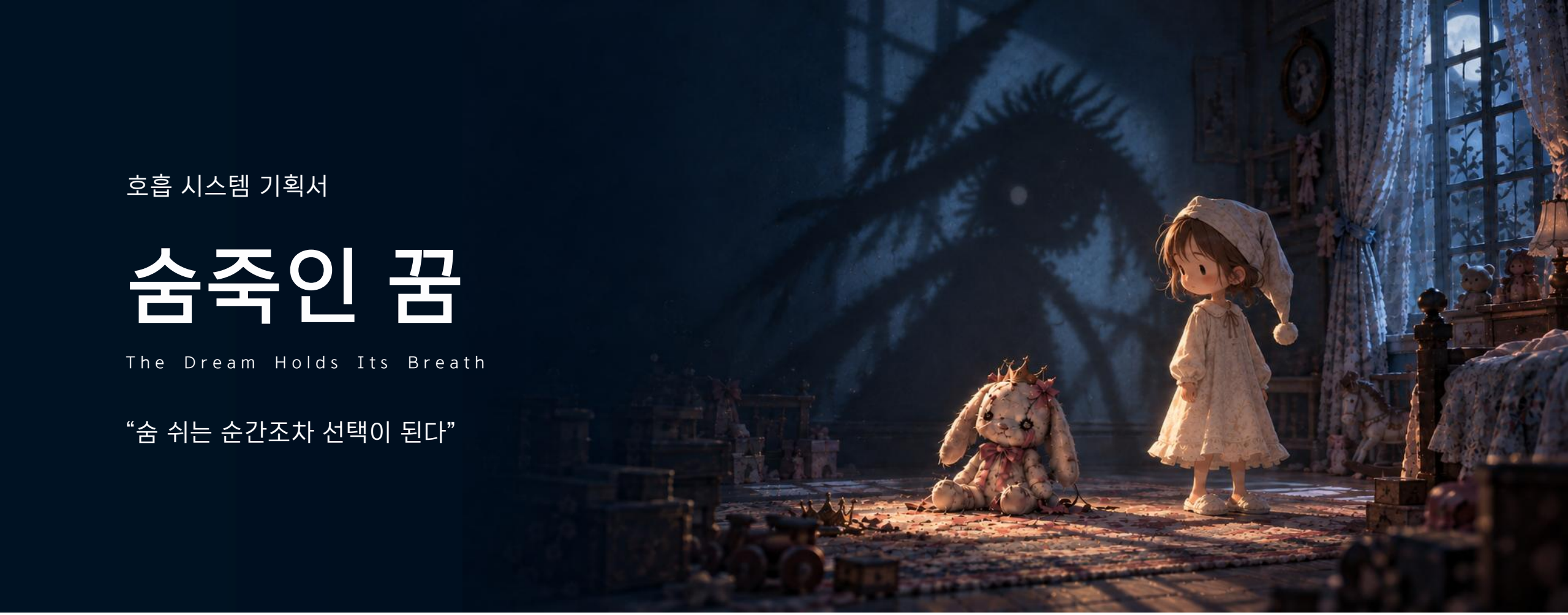
호흡 시스템 기획서

숨죽인 꿈

The Dream Holds Its Breath

“숨 쉬는 순간조차 선택이 된다”



문서 정보

장르	3D 싱글 플레이 액션 어드벤처
작성자	**윤수진**

수정 내역

26.10.05	호흡·환경 상호작용 규칙 및 수치 체계 보완
26.10.06	데이터 테이블·계산 검증 구조 및 설명 보강
26.10.07	플로우차트·맵 적용 예시 및 시각화 개선

CONTENTS

목차

1 개요

1) 게임 및 시스템 개요 3p
2) 호흡 시스템 4p
3) 핵심 플레이 순환 5p

2 플레이 화면·UI

1) 게임 플레이 화면과 HUD 구성 6p

3 시스템 규칙

1) 호흡 행동 규칙 7p
2) 강제 호흡·과흡입 8p
3) 공기별 환경 9p
4) 공기 환경과 이상 상태 10p
5) 인형 감지 시스템 11p

4 시스템 구조도

1) 플로우 차트 12p

5 레퍼런스 분석

1) 「DEATH STRANDING」 분석 13p
2) 「DEATH STRANDING」 비교·차별화 14p
3) 「INSIDE」 분석·차별화 15p

6 적용 예시

1) 시스템 응용 사례 1~4 16 ~ 19p
2) 맵 적용 예시 20p

7 제작 명세

1) 예외 처리 및 안전 장치 21p
2) 데이터 항목 정의 22p
3) 출처 및 제작 도구 23p

1) 게임 및 시스템 개요

“숨 쉬는순간조차 선택이 된다.”

인형 악몽 세계관 기반



배경

부모가 자주 집을 비우는 아이가 악몽 속에서
뒤틀린 집과 인형들을 지나 현실로 돌아가는 여정.

설계 의도

- 평소에는 의식하지 않는 호흡을 플레이어가 판단하고 조절하는 행동으로 전환.
- 은폐·환경 대응·이동이 하나의 입력으로 연결됨.

시스템 정의

플레이어가 들숨 → 참기 → 날숨을 직접 조작하여
적 감지, 위험 공기, 수중 이동을 하나의 호흡 자원으로
대응하는 핵심 시스템.

재미 구조

관찰과 준비 → 긴장 속 실행 → 안전 지점 도달의 해소
→ 재준비

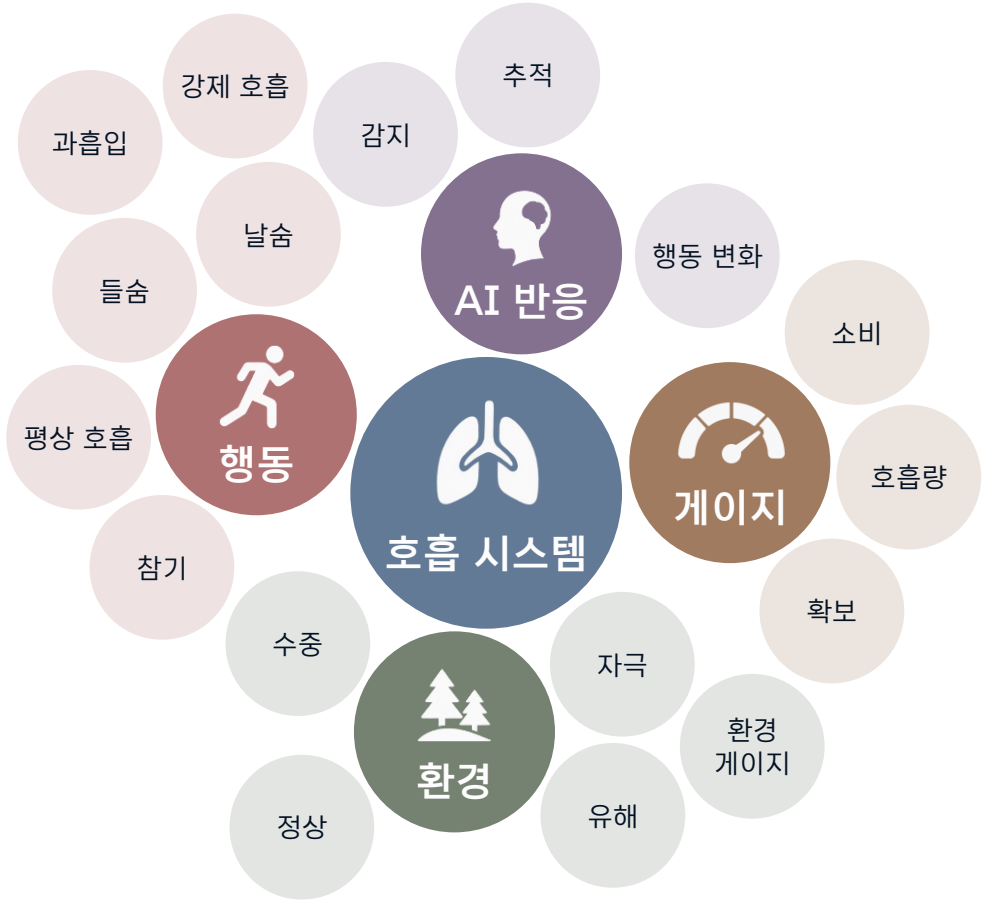
플레이 효과

적 위치와 공기 상태를 확인하고, 어디서 호흡을 확보할
지와 다음 안전 지점까지 갈 수 있는지를 판단하게 함.

2) 호흡 시스템

호흡 시스템이란?

들숨으로 호흡량을 확보하고, 참기와 날숨으로 소비하며 위험 공기·적 감지·수중 이동에 대응하는 조작형 자원 시스템.



시스템 볼륨맵 | 행동·환경·게이지·AI 반응의 연결

호흡 게이지



평상 호흡
보유 호흡 없음.
지상 사망 조건 아님.

조절 구간
필요한 양만 확보.
부분 사용 가능.

최대 호흡량
숨 참기 최대 준비.
과흡입 주의.

호흡 행동 흐름



들숨
호흡량 확보

참기
천천히 소비

날숨
빠르게 소비

기본 입력 구조

상황에 맞춰 확보량과 소비량을 판단.

※ 세부 수치와 예외 처리는 이후 <호흡 행동 규칙>, <과흡입·강제 호흡> 페이지에서 설명.

3) 핵심 플레이 순환

관찰과 준비 → 긴장 속 실행 → 안전 지점 도달의 해소 → 재준비



1 관찰

적 위치, 경로,
환경, 상황 파악.



2 준비

상황에 맞는 호흡 계획.
필요 호흡량 확보.

3 위험 진입

이동, 은폐, 구조물 활용.
상황별 호흡 행동 선택.



4 제어·이동

경로 선택 및 이동.
남은 자원과 위험 판단.



5 안전 확보

감지·위험에서 이탈.
안전 지점 도달.



6 회복

다음 구간 진입 전
호흡·공기 상태 정비.

플레이 순환의 의미

- **플레이어는 먼저 '얼마나 숨을 확보할지'를 판단.**
  주변 상황을 관찰해 다음 행동에 필요한 호흡량을 미리 계산.

- **호흡량은 이동·은폐·위험 대응의 공통 자원으로 작동.**
  모든 행동이 호흡과 연결되어 있어, 항상 호흡량을 의식한 선택이 필요.

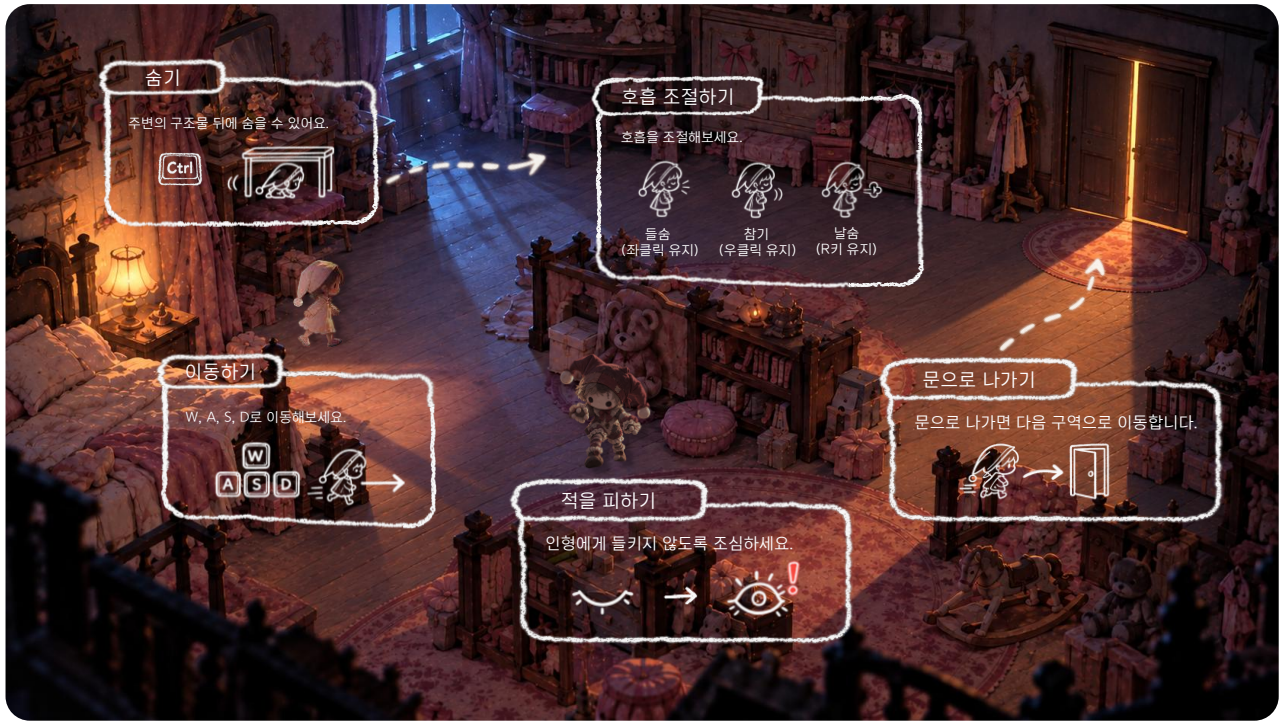
- **안전 지점 도달 후 다시 다음 구간을 준비하는 반복 구조.**
  한 번의 이동이 끝나면 호흡을 확보하고, 다음 구간의 위험을 다시 관찰하는 흐름.



1) 게임 플레이 화면과 UI 구성

상황에 따라 필요한 정보를 선택적으로 표시하는 게임 UI.

게임 플레이 화면 예시



튜토리얼 플레이 예시 | 이동·은폐·호흡 조작·감지 회피

UI 표시 조건

호흡량 게이지
호흡량 존재 시



현재 환경 상태
환경 표시

자극도 게이지
자극도 0 초과



오염도 게이지
오염도 0 초과



이상 상태 표시
이상 상태 발생 시



튜토리얼 안내
튜토리얼 진행 시

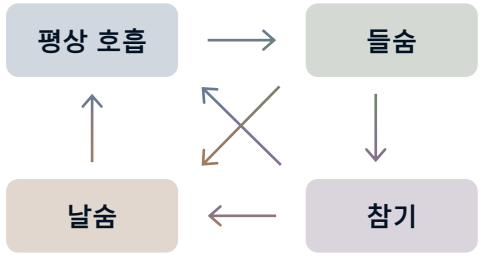
화면 내 안내

● **표시 원칙** | UI는 해당 게이지가 사용되는 경우에만 화면에 표시되고, 평소에는 표시되지 않음.

1) 호흡 행동 규칙

들숨으로 확보한 호흡량을 참기로 활용하고, 날숨으로 소모하여 평상 호흡으로 복귀.

호흡 행동 전환



게임 플레이 예시

1. **들숨** 마우스 좌클릭 유지. 게이지 증가.
2. **참기** 마우스 우클릭 유지. 게이지 천천히 감소.
3. **날숨** R키 유지. 게이지 빠르게 감소.



행동별 시스템 데이터

평상 호흡
0 유지
입력이 없는 기본 상태.
소리 반경 4m / 위험 공기 흡입 배율 × 0.5

들숨
+50/s 게이지 0→100 도달 시간 2초.
호흡량 확보.
소리 반경 6m / 위험 공기 흡입 배율 × 1.0

참기
−10/s 게이지 100→0 도달 시간 10초.
호흡 소리와 위험 공기 흡입 차단.
소리 반경 0m / 위험 공기 흡입 배율 × 0

날숨
−66.7/s 게이지 100→0 도달 시간 1.5초.
확보한 자원을 비우고 평상 호흡으로 복귀.
소리 반경 7m / 위험 공기 흡입 배율 × 0

조작 판정 규칙

- **부분 사용**
  게이지가 가득 차지 않아도 참기·날숨 사용 가능.
- **자동 날숨**
  호흡 행동 키 입력 해제 후 다른 입력이 없으면 자동 진행.
- **행동 종료**
  참기·날숨으로 호흡량이 0에 도달하면 평상 호흡으로 복귀.
- **사망 판정**
  지상에서 호흡량 0은 사망 조건이 아니지만, 수중에서 호흡량 0은 익사.

※ 수중 환경에서도 기본 호흡 행동 규칙은 동일하게 적용. 단, 들숨 및 호흡량 0 도달 시에는 수중 전용 규칙에 따라 지상과 다른 결과 발생.

2) 강제 호흡·과흡입

호흡량의 상·하한에서 유효하지 않은 조작을 1초 이상 유지하면, 호흡 제어에 실패하고 거친 호흡 상태로 진입함.

호흡량 경계에 따른 실패 판정

0 — 100

↓ 강제 호흡

하한·호흡량 0

평상 호흡에서 참기 또는 날숨을
새로 입력하고 1초 이상 유지.



↑ 과흡입

상한·호흡량 100

호흡량이 100일 때 들숨을
1초 이상 유지.



입력 판정 예외 참기·날숨 중 호흡량이 0에 도달하면 행동 종료. 0에 도달하기 전부터 유지한 입력은 새 입력으로 보지 않음.

호흡량 상·하한에서 키 입력 유지 **1초** → 강제 호흡 / 과흡입 상태 지속 시간 **2초** → 소리 반경 **8m** → 종료 후 **호흡량 0·평상 호흡**

이벤트	발생 조건	유예	지속	소리 반경	종료 후
과흡입	100에서 들숨 입력 계속 유지	1초	2초	8m	호흡량 0 / 평상 호흡
참기 강제 호흡	평상 호흡(0)에서 참기 새 입력	1초	2초	8m	호흡량 0 / 평상 호흡
날숨 강제 호흡	평상 호흡(0)에서 날숨 새 입력	1초	2초	8m	호흡량 0 / 평상 호흡

3) 공기별 환경

공기가 바뀌면 같은 호흡 행동도 다른 결과를 만듦.



먼지 자극도 상승

들숨 시 자극도 누적 증가.
기침 위험 증가.



꽃가루 자극도 상승

들숨 시 자극도 누적 증가.
기침 위험 증가.



정상 공기 회복 구간

호흡 제약 없음.
자극도 · 오염도 회복.



연기 자극도 상승

들숨 시 자극도 누적 증가.
기침 위험 증가.

↓

유해 연기 오염도 상승

불 인형 3단계 진입 시 '오염 환경'으로 전환.



독가스 오염도 상승

들숨 시 오염도 누적 증가.
흡입 주의.



수중 호흡 확보 불가

정상 들숨 불가.
보유 호흡량 내 행동.
참기·날숨은 지상과 동일.

4) 공기 환경과 이상 상태

위험 공기를 흡입하면 자극도·오염도가 누적되며, 임계값치 도달 시 이상 상태가 발생함.

환경별 적용 규칙

안전 공기

자극도·오염도 게이지 회복.
이상 상태 해제 가능.

자극 공기

먼지·꽃가루·연기.
자극도 +20/s
100 도달 시 이상 상태.

오염 공기

독가스·유해 연기.
오염도 +25/s
50 이상 시 이상 상태 | 100 도달 시 사망

수중

들숨 입력 시 호흡량 −100/s
호흡량 0 → 익사
기존 자극도·오염도 유지.

위험 공기 누적량 = 환경 기본 누적량 × 호흡 행동 배율

평상 호흡 × 0.5 | 들숨 × 1.0 | 참기·날숨 × 0 | 강제 호흡 × 1.5

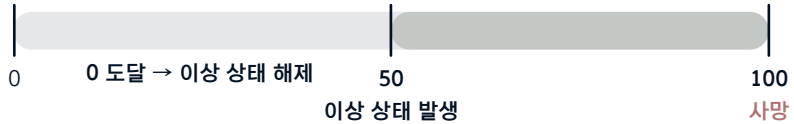
자극도

먼지·꽃가루·연기 / 사망 없음



오염도

독가스·유해 연기 / 100 사망



이상 상태 공통 효과

기침 1회/s | 소리 반경 10m | 이동 속도 50% | 호흡 조작 불가

안전 공기에서 자극도·오염도 각각 −20/s 회복.

공기 환경 중첩 | 회복 규칙

위험 공기 전환 : 이전 환경에서 누적된 게이지 수치 유지.

이상 상태 중첩 시 : 기침 → 중복 없음 | 이동 속도 → 정상의 35%

5) 인형 감지 시스템

인형은 시야와 소리를 통해 플레이어를 감지하며, 행동 소리와 청각 특성에 따라 감지 거리가 달라짐.

행동별 소리 반경

호흡 행동 기본 소리 반경

숨 참기	0m
평상 호흡	4m
들숨	6m
날숨	7m
과흡입·강제 호흡	8m
이상 상태 기침	10m

이동 행동 기본 소리 반경

참기+웅크리기	0m
웅크리기+걷기	2m
걷기	4m
사다리	4m
수영	5m
달리기	7m
점프 / 착지	8m

소리 감지 검증 예시

출처 : Excel `03_계산검증` 시트 발췌

입력 항목	값
호흡 / 소리 행동	참기
적 유형	눈 없는 인형
플레이어-적 거리(m)	3

산출 항목	결과
기본 소리 반경(m)	0
청각 민감도	1.5
최대 청각 거리(m)	14
유효 소리 감지 거리(m)	0
감지 판정	미감지

행동별 소리 반경

인형 종류	시야	청각 민감도	최대 청각 거리
일반 인형	8m / 90°	×1.0	10m
눈 없는 인형	없음	×1.5	14m

유효 소리 감지 거리

min(행동 소리 반경 × 청각 민감도, 최대 청각 거리)

소리 발생 시 실제 감지 반경을 계산

예) 눈 없는 인형이 기침 소리를 감지하는 거리

min(10m × 1.5, 14m) = **14m**

벽 뒤 은폐의 의미

벽은 시야를 차단하지만 소리는 남을 수 있음.

참기의 소리 반경 = 0m

시야 회피 + 호흡 제어

복합 활용 필요.

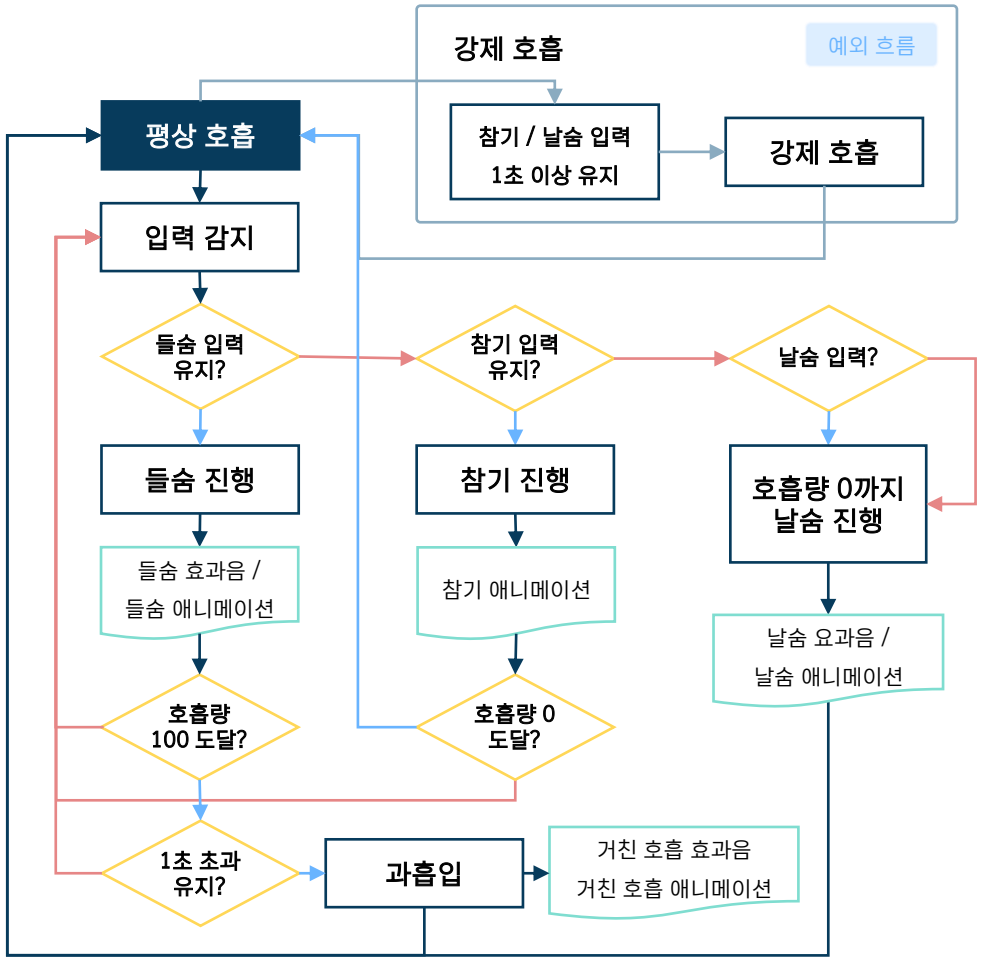


1) 플로우 차트

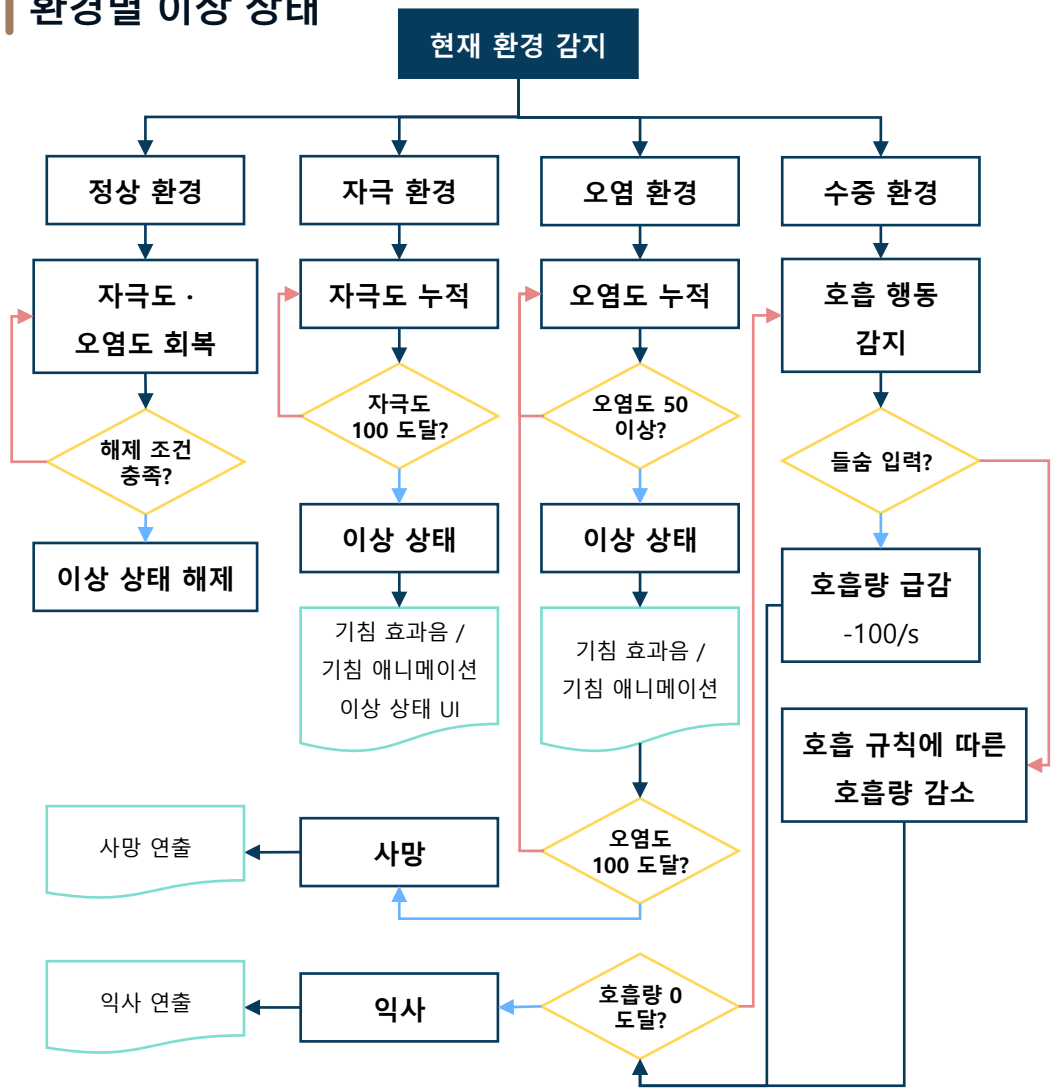
호흡 입력부터 환경별 이상 상태까지·판정 조건과 상태 전환 구조.

기본 호흡 흐름

→ 예 → 아니오



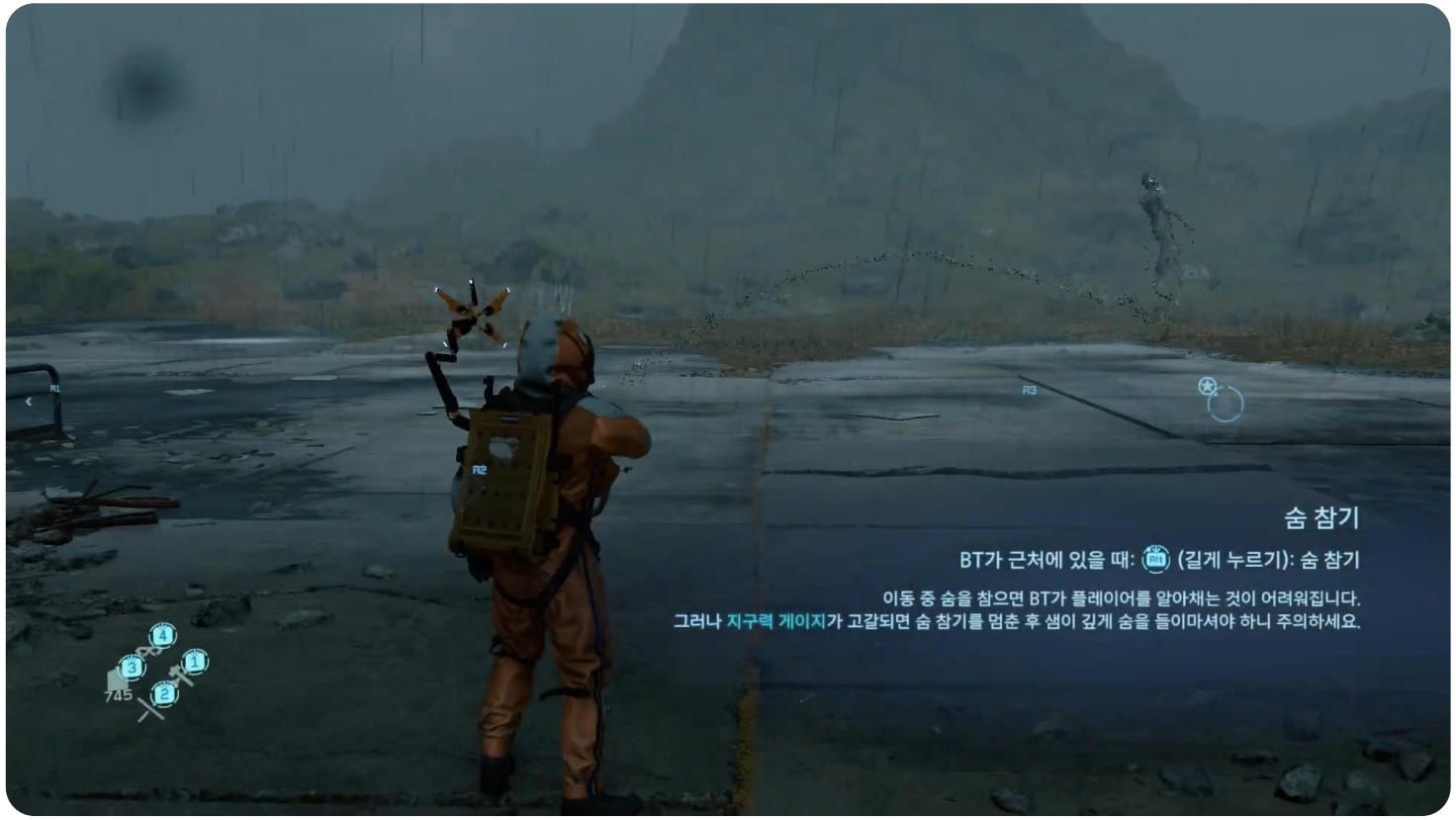
환경별 이상 상태



1) 「DEATH STRANDING」 숨 참기 분석

BT 탐지 상황에서 숨 참기가 감지 회피 수단으로 작동하는 방식을 분석.

기본 플레이 흐름 1 이동 → 2 BT 감지 → 3 숨 참기 → 4 천천히 이동 → 5 통과 → 6 호흡 회복



BT 구간 실제 플레이 화면

출처 | 유튜브 채널 '눈바라미'의 「DEATH STRANDING」 플레이 영상 화면 캡처

장면 분석

1 위험 상황

BT가 가까워지면 감지 위험이 높아지는 구간.

2 행동 선택

이동 중 숨 참기를 사용해 BT의 감지를 피함.

3 유지 비용

지구력 소모를 고려하고, 이후 호흡을 회복해야 함.

설계 관점에서의 해석

숨 참기는 BT 구간에 대응하는
상황형 회피 수단으로 볼 수 있음.

2) 「DEATH STRANDING」 비교·차별화

상황 대응을 위한 숨 참기에서, 경로와 자원을 미리 설계하는 호흡 시스템으로.

「DEATHSTRANDING」



위험을 만난 뒤, 숨을 참아 통과

BT 근접 상황에서 감지를 피하기 위한 선택적 행동

「숨죽인 꿈」



위험에 들어가기 전, 호흡을 준비

들숨·참기·날숨과 환경을 고려하는 반복 의사결정

레퍼런스의 장점을 확장한 세 가지 설계 방향

참고 | 숨 참기

BT 근처에서 숨을 참고 천천히 이동.

근접 거리와 제한 시간이 긴장감을 형성.

확장 | 호흡 행동 전체

들숨·참기·날숨·실패 상태를 연결

공기·수중·변장에 공통 자원 규칙 적용.

차별화 | 사전 경로 계획

진입 전 호흡량과 안전 지점을 판단.

환기·불 인형에 따라 선택이 달라짐

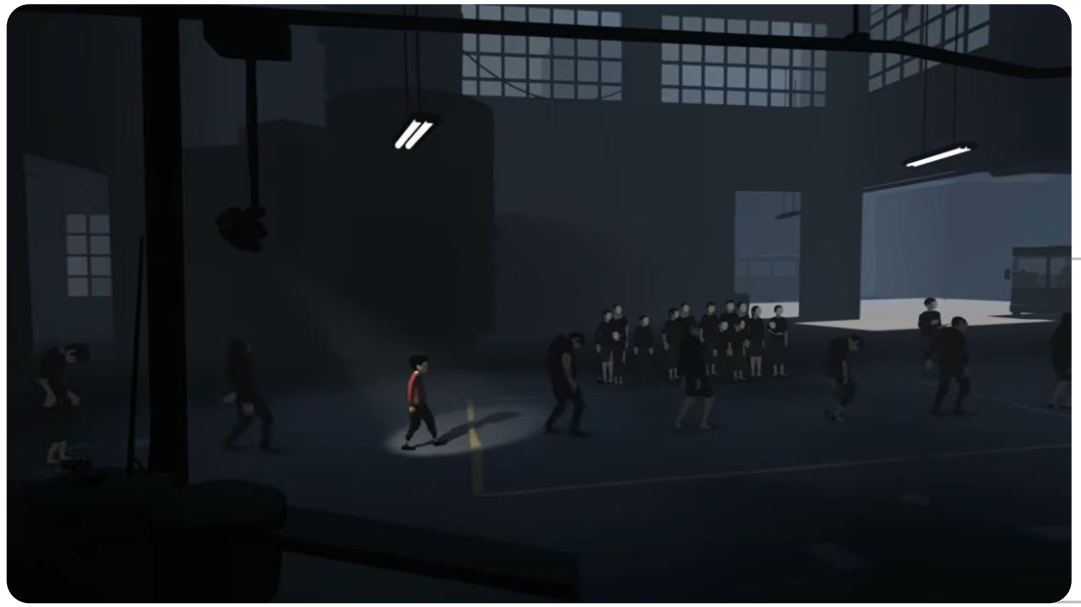
핵심 차이 | 한 번의 회피 이동이 아니라, 여러 상황을 연결하는 호흡 자원 시스템.

3) 「INSIDE」 분석 및 차별화

군중 동화와 행동 모방을 활용한 위장 설계 레퍼런스

실제 플레이 화면

출처 | 유튜브 채널 'Playdead'의 「INSIDE」 Trailer 영상



1 참고 이유

- 행동을 따라 하며 들키지 않는 이동 구조를 참고하기 위해 선정.
- 단순 은신이 아니라 '집단 속 동화 ' 로 긴장감을 만드는 방식이 인상적.
- 관찰 → 모방 → 통과의 흐름이 우리 게임의 위장 플레이와 잘 연결됨.

2 「INSIDE」에서 주목한 지점

1 행동 동기화

비슷한 방향·속도·타이밍을 유지해야 위화감이 줄어듦.

2 관찰 중심 플레이

입력 숙련보다 패턴 파악과 타이밍 읽기가 중요하다.

3 짧지만 강한 긴장

실수 한 번으로 발각될 수 있어 집중도가 높다.

3 우리 게임과의 차별점

외형 모방 + 호흡 제어

같은 옷차림만으로는 충분하지 않으며, 호흡 소리를 숨겨야 위장이 유지됨.

몬스터 추종 구조

플레이어는 인형 몬스터 무리의 이동 흐름을 따라야 하며, 속도와 위치가 어긋나면 발각 위험이 커짐.

위장 해제 타이밍

안전 지점에 도달하기 전까지 위장을 유지해야 하며, 해제 시점도 전략 요소가 됨.

복합 시스템 연계

시야·청각·환경 위험과 호흡 시스템이 함께 작동해 위장 플레이의 깊이가 커짐.

4 정리

「INSIDE」는 '행동 모방'의 긴장감을 효과적으로 보여준 레퍼런스.

우리 게임은 여기에 호흡 시스템을 결합해, 단순한 군중 동화를 넘어 소리 관리·은폐 유지·환경 대응이 함께 작동하는 확장형 위장 플레이로 발전시킴.

1) 시스템 응용 사례

감지 방식과 공기 환경에 따라, 하나의 호흡 시스템을 서로 다른 플레이 전략으로 확장.

1 청각 | 눈 없는 인형



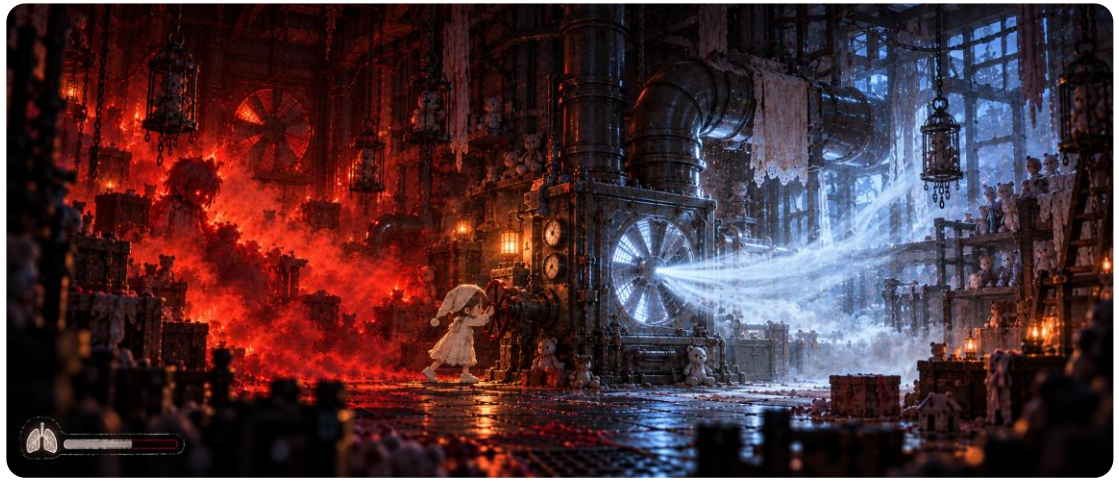
2 위장 | 인형 외형 위장



3 확장 | 불 인형



4 장치 | 환기



1) 시스템 응용 사례 1

시야가 없는 대신 청각이 특화된 인형을 상대로, 호흡 소리와 이동 소리를 모두 제어하며 통과하는 시스템 응용 사례.

1 청각 | 눈 없는 인형



공략 포인트



- 안전 구역에서 들숨으로 호흡량을 확보.
- 넉넉한 호흡량이 통과 성공의 핵심.



- 인형의 이동 경로와 순찰 타이밍을 관찰.
- 청각 범위를 파악하고 움직일 타이밍을 결정.



- 참기 상태로 웅크려 무소음으로 이동.
- 인형의 감지 범위를 피해 신속하고 침착하게 통과.



- 인형의 감지 범위를 벗어나 안전 지점까지 이동.
- 도달 후 호흡을 회복하여 다음 구간을 준비.

핵심 규칙

시각

시각 정보로 플레이어를 탐지하지 않으며, 시야 차단만으로는 탐지를 회피할 수 없음.

청각

호흡·이동·달리기·점프·기침 등 소음을 감지하고, 발생 지점으로 이동하여 탐색.

무소음

'참기'로 호흡음을 차단하고, '웅크리기 이동'으로 발소리 제거.

이상 호흡

과흡입·강제 호흡 시 큰 소음이 발생하여 적에게 탐지될 위험 증가.

1) 시스템 응용 사례 2

움직이는 인형 무리 사이에 자연스럽게 섞여, 외형과 행동을 위장하고 호흡을 제어하여 적에게 들키지 않고 다음 구간으로 이동하는 시스템 응용 사례.

2 위장 | 인형 외형 위장



공략 포인트



- 인형의 이동 방향·속도·정지 주기를 관찰하여 행동 패턴 파악.
- 인형의 복장을 착용하고 무리 합류 위치와 시점 결정.



- 무리의 이동 방향·속도와 동작을 동일하게 모방.
- 일정한 간격을 유지하며 급격한 방향 전환이나 속도 변화 방지.



- 인형의 장신구 소음이 발생하는 이동 구간에서 호흡 관리.
- 정지 구간에 대비해 충분한 호흡량을 확보하되 과흡입 주의.



- 인형 무리 정지 시 즉시 '참기'로 전환하여 호흡음 차단.
- 강제 호흡이 발생하지 않도록 참기를 유지하고, 재이동 시 호흡 관리 재개.

핵심 규칙

복장

인형과 동일한 복장 착용 시 외형 위장 상태로 전환되어 인형 무리에 합류 가능.

동조

인형 무리의 이동 방향·속도·동작과 불일치 시 위장이 노출되어 탐지 유발.

이동

인형 이동 시 장신구 소음이 호흡음을 은폐하여 소음이 발생하는 호흡 행동 허용.

정지

인형 정지 시 장신구 소음이 사라지므로, '참기'로 호흡음을 차단해야 탐지 회피 가능.

1) 시스템 응용 사례 3

불 인형의 성장 단계와 연기·불의 확산에 따라 플레이어가 이동 경로와 호흡 전략을 바꿔야 하는 시스템 응용 사례.

3 확장 | 불 인형



공략 포인트



- 불 인형의 현재 단계와 화염·연기 범위 확인.
- 스프링클러·물 분사 장치의 위치와 접근 경로 파악.



- 현재 자극도·오염도와 위험 구역의 확산 범위 확인.
- 위험 수준에 따라 돌파·우회·진압 중 공략 방식 결정.



- 위험 구역 진입 전 들숨으로 충분한 호흡량 확보.
- 연기 구간에서 참기로 호흡을 억제하고 강제 호흡에 주의.



- 적절한 시점에 물 분사 장치를 작동시켜 불 인형 진압.
- 인형이 지나간 구역의 화염·연기 소멸 시점을 활용하여 안전 구역으로 이동.

핵심 규칙

성장

불 인형은 총 3단계로 성장하며, 단계 상승에 따라 화염·연기 범위 확대.

자극

1~2단계의 연기는 자극 환경으로 적용되며, 흡입 시 자극도 누적.

오염

3단계의 연기는 오염 환경으로 적용되며, 흡입 시 오염도 누적.

진압

스프링클러·물 분사 장치를 작동시켜 불 인형 처치 가능.

1) 시스템 응용 사례 4

불 인형의 성장 단계와 연기·불의 확산에 따라 플레이어가 이동 경로와 호흡 전략을 바꿔야 하는 시스템 응용 사례.

4 장치 | 환기



공략 포인트



▶ 위험 구역 진입 전 안전 구역에서 들숨으로 충분한 호흡량 확보.
▶ 환기 장치의 위치·접근 경로 및 주변 적의 배치 파악.



▶ '참기'로 위험 공기 흡입을 최소화하며 환기 장치에 접근.
▶ 구조물과 적의 이동 경로를 활용하여 탐지를 회피.



▶ 주변 적의 위치와 환경 위험을 확인한 후 환기 장치 작동.
▶ 장치 작동 전후의 위험 상황에 대응하며 안전한 위치 확보.



▶ 안전 공기로 전환 후 자극도·오염도 감소 및 호흡 회복.

핵심 규칙

위험

자극·오염 공기 흡입 시 자극도·오염도가 누적되며, 강제 기침 및 생존 위험 증가.

작동

환기 장치에 상호작용 키 입력 시 일정 시간에 걸쳐 활성화되며, 완료 후 환기 시작.

전환

환기 장치 작동 시 해당 구역의 자극·오염 공기가 안전 공기로 전환.

회복

안전 공기 전환 후 들숨을 통해 자극도·오염도 감소 가능.

2) 맵 적용 예시

위험 구간과 안전 지점 사이에서 호흡량을 관리하며, 직선·우회 경로를 선택하도록 설계.

맵 적용 구조



구간별 플레이 판단

1 안전 구역

들숨으로 호흡량 확보

2 일반 인형

벽 뒤 은폐 + 참기

3 자극 공기

참기로 위험 공기 흡입 억제

4 청각에 민감한 인형

참기 + 웅크려 이동

5 안전 지점

재호흡·자극도 회복

경로 선택 기준

직선 경로

거리 짧음·위험 높음

호흡량·환경 게이지를 확인해 신속히 통과

우회 경로

거리 김·위험 낮음

이동 가능 거리와 안전 지점 도달 여부 판단

재준비 지점

안전 공기 + 엄폐

들숨·회복 후 다음 구간에 재진입

공간 설계 원칙

한 번의 호흡으로 전체 구간 통과 불가.

안전 지점에서 재준비하며 다음 구간 진입.

1) 예외 처리 및 안전 장치

예외 상황에서도 호흡 상태와 결과가 충돌하지 않도록 처리 조건과 우선 순위를 정의.

1 호흡 제어 불가 상태 + 수중 진입

적용 상태·이상 상태 / 복합 이상 상태 / 과흡입 / 강제 호흡



호흡 제어 불가 → 즉시 익사

판정 | 일반 수중 호흡 판정 이전에 즉시 익사 처리

2 과흡입·강제 호흡 중 이상 상태 발생

기존 호흡 실패 상태를 중단하고 이상 상태를 우선 적용



과흡입·강제 호흡 → 이상 상태 전환

우선 순위 | 이상 상태 > 과흡입·강제 호흡

예외 처리 판단 기준

출처 : Excel 01_시스템데이터 시트 발췌

예외 상황	처리	우선 규칙	의도
이상 상태·과흡입·호흡 중 머리가 잠기는 수중 진입	즉시 익사	일반 수중 호흡 판정 전에 즉시 익사 처리	중복 호흡 판정과 모션 충돌 방지
과흡입·강제 호흡 중 이상 상태 발생	기존 호흡 실패 상태 종료 → 이상 상태 전환	이상 상태 > 과흡입·강제 호흡	중복 상태·소리·모션 방지

2) 데이터 항목 정의

입력 데이터 → 산출 결과 → 구간 통과 판정으로 이어지는 계산 검증 구조.

입력한 데이터

입력 항목	값
현재 호흡량	0
호흡 행동	평상 호흡
환경	유해 연기
현재 자극도	20
현재 오염도	10
이동속도(m/s)	1
구간 거리(m)	5

출처 : Excel 03_계산검증 시트 발췌

계산 결과

산출 항목	결과
환경 게이지	오염도
위험 공기 흡입 배율	0.5
환경 게이지 기본 변화량(/s)	25
호흡 행동 적용 후 환경 게이지 변화량(/s)	12.5
호흡 행동 유지 가능 시간(s)	
자극 이상까지 남은 시간(s)	
오염 이상까지 남은 시간(s)	3.2
오염 사망까지 남은 시간(s)	7.2
현재 행동 유지 가능 시간(s)	3.2
현재 행동 기준 이동 가능 거리(m)	3.2
현재 행동 기준 통과 판정	통과 불가능

구간 통과 검증

검증 결과
통과 불가능
구간 거리 5m에 미달

허용 시간 3.2초 × 이동 속도 1m/s
이동 가능 거리
3.2m



3 적용 계산식

호흡 행동 유지 가능 시간
현재 호흡량 ÷ 초당 소모량

자극 이상까지 남은 시간
(현재 자극도) ÷ 실제 누적률

오염 이상까지 남은 시간
(50 − 현재 오염도) ÷ 실제 누적률

오염 사망까지 남은 시간
(100 − 현재 오염도) ÷ 실제 누적률

현재 행동 유지 가능 시간
적용되는 제한 시간 중 최솟값

현재 행동 기준 이동 가능 거리
이동 속도 × 허용 시간

3) 출처 및 제작 도구

1 AI 기반 시각 자료 제작

제작 도구

ChatGPT | Flow AI

제작 이미지

- 캐릭터 주인공 캐릭터·적 몬스터
- 게임 화면 게임 타이틀·튜토리얼·플레이 예시·맵 구성
- 시스템 공기 환경·호흡 행동·플레이 순환
- 문서 PPT 표지·일러스트·아이콘

AI 이미지 활용 안내

본 기획서의 게임 설정과 시스템 기획을 바탕으로 AI 생성 도구를 활용해 시각 자료를 제작.

2 외부 게임 레퍼런스



DEATH STRANDING

Kojima Productions (2019)

출처	유튜브 채널 '눈바라미'
영상 제목	[노코멘트] 데스 스트랜딩 – 에피소드 1 : 브리짓
활용 목적	숨 참기 튜토리얼·플레이 분석 및 호흡 시스템 비교.
선정 이유	'숨 참기'의 한글 튜토리얼 설명과 실제 플레이를 함께 확인할 수 있음.
URL	[https://www.youtube.com/watch?v=JjK8MtRQfnU&list=PLerQXBsnk7cuDsULt6R66khB9GlZmfyfb&index=3]



INSIDE

Playdead (2016)

출처	유튜브 채널 'Playdead'
영상 제목	INSIDE Trailer E3 2014
활용 목적	군중 행동 모방을 통한 감시 회피 플레이 분석 및 인형 외형 위장 기믹 비교.
선정 이유	군중의 움직임과 행동을 따라하며 감시를 회피하는 실제 플레이 장면을 확인할 수 있음.
URL	https://www.youtube.com/watch?v=op4G1--kb-g&t=30s